다음 주 수업 흐름 — 데이터 모형 (10/26 ~ 10/30)

인공지능 기초 A · D · E · 자세한 멘트는 반별 «진행 대본» PDF · 운영판 패드에. 신호등 AI 없이 초록 · 필요할 때 노랑 · 정해진 활동에서만

날짜	반 · 차시	핵심 흐름	지금 차례
10/26(월)	D · E 2차시	모둠 시작 → 🎲 예측 → 자료 찾기 AI → 데이터 정리 AI 전처리 (실제: A · D 모두 전처리 60~70%에서 멈춤)	3
10/27(화)	D · E 3차시	전처리 마무리(**13'에서 멈춤**) → 나의 그래프 하나 → 1차 평가 → 공동 해석 → 해결안 초안 · 슬라이드 PDF	3 → **28'에 4**
10/28(수)	A 3차시	위와 같음	3 → **28'에 4**
10/29(목)	A · E 4차시	질문하는 AI 10' → 발표 연습 AI 5' → 발표 1분 30초 + 💰 투자 심사 → 2차 평가 → 사후 검사 → 투자 한 표	4 → **12'에 5**
10/30(금)	D 4차시 A 프로젝트 ①	D: 위와 같음 / A: 인공지능 프로젝트 주제 정하기(아래)	D 4 → 12'에 5

✅ **수업 뒤 할 일**

- **10/27 저녁 (D · E) · 10/28 저녁 (A)** — Claude에게 «발문 표 만들어줘» → 인쇄 · 패드에 / «지금 차례»는 **4 그대로**(4차시 처음 질문하는 AI)
- **4차시 전** — 발문 표 · 발표 루브릭(E) · 구술 기록지(D) · 촬영 준비(얼굴 X) · 1차 사후 검사 링크 · **투자 심사 빔 사용법** (PIN)
- **AI 모형 모둠 슬라이드** — A 10/29까지 · D · E 11/1까지

② 2차시 · 모둠으로 모으고 정리하기 D · E 10/26(월)

시간	활동		선생님 체크
0–3'	모둠 발표 · 자리 · 로그인 · 🦹 **오늘의 미션 세 개**(사건 정하기 · 증거 확보 · 예측 확인)	AI 없이	하○호(D) · 강○훈 · 이○준(E) 🔑 조회
3–11'	1분씩 읽기 → 모둠 문제 정의문 + 가설 → ✓ → 🎲 **예측 한 표**(↗ · ↘ · →)	AI 없이	빈 장 4명(D: 조○근 · 나○우 · 김○현 · 박○후) 먼저
11–19'	**자료 찾기 AI**로 데이터 보충 → 원래 누리집에서 직접 받기 → 📒 · 출처 표	초록	15' 못 찾은 모둠 → 데이터 카드
19–24'	데이터 평가 11문항(«X»만 근거) → 승인 ✓	AI 없이	23' 패드 «✅ **점검**»
24–28'	전처리 기준(값으로) · 역할(🤖 AI 담당 · 🔍 확인 담당 · 📝 기록관) — 코랩 20은 1분 보여 주기만	AI 없이	기준이 «값»으로 적혔나
28–36'	**데이터 정리 AI** 규칙 하나 → [적용] → 확인 담당이 «내 데이터» 확인 → «우리데이터_전처리.csv» 📒	노랑	33' «📒에 올리기» · 줄 번호 카드 X
36–38'	코랩 21 «전부 보기» 시연 — 상관 ≠ 원인	AI 없이	
38–46'	각자 코랩 21 그래프 → 캡처 → 🎲 **예측 공개** → AI 없이 1차 해석	AI 없이	43' «예측 맞은 사람?»
46–50'	1차 자기 · 동료평가 · AI 사용 기록	AI 없이	**지금 차례 → 4 · 못 끝낸 모둠 메모**

③ 3차시 · 전처리 마무리 · 나의 그래프 · 공동 해석과 해결안 D · E 10/27(화) · A 10/28(수)

시간	활동		선생님 체크
0–3′	«전처리 CSV를 📁에 넣은 모둠?» 손 들기 · 오늘은 **13분에 무조건 그래프로**	AI 없이	넣은 모둠은 바로 그래프
3–13′	전처리 마무리 — **데이터 정리 AI**에 남은 규칙 하나씩(중요한 것부터) → 13′에 지금까지 결과를 «우리데이터_전처리.csv»로 📁 · 나머지는 코랩 21 열어 두기	노랑	10′ «3분 남았어요» · 파일 없으면 원본 그대로 📁 · 못 한 규칙은 «한계»
13–28′	🎲 예측 → **나의 그래프 하나**(코랩 21 · 안 되면 📈 graph.html) → 캡처 · AI 없이 1차 해석	AI 없이	파일 칸 «연습» · 상관=인과 · 25′ «캡처?»
28–31′	1차 자기 · 동료평가 — 이걸 해야 다음 시간 질문하는 AI가 열림	AI 없이	**지금 차례 → 4**
31–39′	공동 해석 — **예측이 빗나간 사람부터** 1분씩 → 한 문장 + 근거 수치 2개	AI 없이	조용한 학생 먼저
39–47′	해결안 초안(누구에게 · 무엇을 · 어떻게 · 한계) · 45′ 한 명이 **슬라이드 PDF →** 📁	AI 없이	PDF 올렸나(다음 시간 질문하는 AI)
47–50′	AI 사용 기록 · 👤 «내 설명 세 문장» · 다음 시간: 질문하는 AI 10′ → 발표 연습 AI 5′ → 발표 1분 30초	AI 없이	**수업 뒤: 발문 표 요청 · 지금 차례 4 그대로**

④ 4차시 · AI 반문 · 발표와 구술 설명 A · E 10/29(목) · D 10/30(금)

시간	활동		선생님 체크
0–2′	발표 순서 추첨(unit2 #ex4) · 💰 투자 심사 접속 · 슬라이드 PDF 없는 모둠은 지금 받기	AI 없이	빔 탭: vote.html?t 미리 열기 · 지금 차례 4
2–12′	**질문하는 AI** 슬라이드 PDF + 해결안 → 반문 받는 대로 바로 판단 + 근거 → «보완한 해결안» 한 문장 · 🔦 **함정 질문**은 손 들기	노랑	대시보드 «함정형 채택» → 개입 · 9′ «해결안 고치기»
12–17′	**발표 연습 AI** 각자 — «내 설명 세 문장» → 바로잡기 → 자가점검 제출(5′)	노랑	**지금 차례 → 5 · 제출 안 하면 2차 평가 잠김**
17–35′	발표 **1분 30초** + 선생님 발문 **1분** × 7모둠 · 💰 **듣는 모둠은 동시에 투자 심사**(📊 · 🚀 · 🤖 1~5 저장)	AI 없이	루브릭 E · 구술 D 기록 · «저장했나요?»
35–38′	2차 자기 · 동료평가 · 성찰 한 줄 · AI 사용 기록	AI 없이	안 열리면 자가점검부터
38–48′	📝 **1차 사후 검사**(forms.gle/n7BamjdjZyLfD44UA)	AI 없이	**10분 줄이지 않기**
48–50′	💰 **투자 한 표**(우리 모둠 X) → 결과 · 다음 시간 인공지능 프로젝트	AI 없이	밀리면 결과는 다음 시간 처음에

A반 10/30(금) · 인공지능 프로젝트 ① 주제 정하기 D · E는 11/2(월)

시간	활동	
0–3′	대주제 · 지능 에이전트(인식 → 추론 · 학습 → 행동) · 약속	AI 없이
3–11′	👤 나의 관심사와 문제 — 데이터 탐구에서 찾은 «관계 있는 속성»에서 출발	AI 없이
11–21′	👥 주제 정하기 AI → 받아들일 것 · 버릴 것과 근거	노랑
21–28′	👥 주제 정의서 → 교사 확인(관문) — 오렌지3 구현 · 학습 유형 · 데이터 · 개인정보 없이	AI 없이
28–40′	👤 개념 정리(아는 것 / 모르는 것)	초록
40–47′	👥 왜 이 기계학습인가 · 데이터 후보	AI 없이
47–50′	AI 사용 기록 · 다음: 계획서 → 오렌지3 프로토타입	AI 없이

📁 쓸 자료 (주간_수업준비 폴더)

- 진행 대본: D·E반 2차시(10.26) · 3차시(10.27) · 4차시(E10.29·D10.30) / A반 3차시(10.28) · 4차시(10.29)
- 투자 심사: 학생 안내(사이트 vote_guide.pdf) · 빔 사용법(교사용 · PIN)
- 사이트: 운영판 teach.html(빔 · 패드) · 수업 쪽 unit2 · 길잡이 datatour · 투자 심사 vote.html